



أندلسي للبحث والتطوير

تطبيق عناصر نظام الحوسبة بلغة البرمجة الخوارزم

إعداد

فريق عمل موقع اندلسي للأبحاث والتطبيقات

2026



أندلسي للبحر والتطوير

qhse-erp.com النشر والتوزيع محفوظة لـ أندلسي للبحر والتطوير

مسموح بالنشر والاقتباس بشرط الإشارة للمصدر

Contents

مقدمة.....	6
جدول المصطلحات المترجمة.....	8
قناة إشارات.....	9
سبات.....	9
بكسيالات.....	9
بت.....	9
بايت.....	9
الشفرة المعيارية الأمريكية لتبادل المعلومات.....	9
كيلو بايت ثنائي.....	10
ميغا بايت ثنائي.....	10
الجامع النصفى.....	10
الترانزستور.....	10
عدد الترانستورات.....	10
النظام الست عشري.....	10
التقنع.....	10
الرايات.....	10
اللون الأحمر في المترجمات معناه انه لم يتم تسجيلها علي قواعد بيانات اندلسي بعد.....	11
جدول 2 اهم الاختصارات في لغة البرمجة الخوارزم.....	11
المبرمج بلغة البرمجة الخوارزم جدول 3- مصطلحات مكونات نظام التشغيل العربي لسربين.....	11
جدول 4: إعادة التوجيه في سطر الأوامر.....	14

نظرة متقدمة عن

1-

لغة نظام التشغيل لسربين و لغة البرمجة العربية الخوارزم

14

2.1	كل شيء عبارة عن ملف	14
2.2	تطبيق التجريد	16
1.2.1	بدأ بناء مشروع في لغة البرمجة	
	الخوارزم.	16
1.2.2	اول مثال بلغة الخوارزم	20
1.2.3	تطبيق التجريد بلغة الخوارزم	27
1.2.4	المكتبات	28
2.3	مفهوم واصفات الملفات	28
1.3.1	سطر الأوامر	31
-2	تمثيل الأعداد والنظام الثنائي	33
2.2	تعرف علي نظام العد ثنائي أساس	
	الحوسبة:	33
2.2.1	نظرية النظام الثنائي	33
2.2.1.2	العمليات البوليانية:	35
2.2.1.3	استخدام العمليات البوليانية في الحواسيب	36
2.2.1.4	36 .. العمل بالنظام الثنائي في لغة الخوارزمي	
2.2.2	hexadecimal النظام الست عشري	37
2.2.3	الإستخدام العملي للأنظمة العددية:	37
2.2.3.1	استخدام النظام الثنائي في الشيفرة	
	البرمجية	37
2.2.3.2	التقنع والرايات	37



مقدمة

هذا الكتاب من ضمن مواد تدريب فريق عمل موقع اندلسي للأبحاث والتطبيقات ، يتم تحديثه باستمرار متوقع الوصول للنسخة المستقرة في

وهذا الكتاب يهدف لشرح تطبيقات عملية كأمثلة لشرح
كتاب

علوم الحاسب الآلي من من الألف إلى الياء
ولكن مع اختلافات جوهرية

يتم استخدام لغة البرمجة الخوارزم وليس لغة C

هذا الكتاب خطوة متقدمة ليست للمبتدئين ، لكي تكون قادرا علي فهمه يجب ان تدرس أولا أساسيات
لغة الخوارزم



[/https://alkhawarizm.org/book](https://alkhawarizm.org/book)

او قناة اليوتيوب الخاصة بها



يتم إعطاء امثلة من معالجات حديثة وإلغاء المكونات القديمة
وسيتم استخدام نفس الترقيم لتوضيح نقاط الربط ولكن الكلام سيختلف وربما سيتم ترك بعضها فارغا
خاصة إذا تحدث عن نظام تشغيل

نظام التشغيل العربي المستهدف تصميمه هو نظام لسريين ، وهو اختصار لكلمة "لسان عربي مبين"

يتم وضع امثلة وتطبيقات وشرح في هذا الرابط

<https://github.com/youssriaboelseod/the-Principle-of-Computing-System-by-Alkhawarizm-Assembler>



كل الشرح العملي لهذا الكتاب ستجده في الرابط ، يجب
 ان تقوم بإنشاء مشروعك باتباع الخطوات المبينة ، ثم قم بنسخ ملفات المشروع داخل بيئة
 الخوارزم التي قمت بإنشائها

جدول المصطلحات المترجمة

يمكنك استخدام الرابط التالي

<https://qhse-erp.com/public/words/index>



لمعرفة ترجمة المصطلحات جدول 1: مصطلحات الترجمة

المصطلح العربي	الاختصار العربي	المصطلح اللاتيني	الاختصار اللاتيني
وحدة الحفظ المحمولة	و ح م	Universal Serial Bus	usb
وحدة المعالجة المركزية	و ح م م	Center process unit	cpu
العتاد الصلب		Hard ware	
البرمجيات		Software	
دالة		Function	
واجهة برامج التطبيق	و ب ت	application programming interface	API
بروتوكول انتقال النصّ المتشعب	ب ا ن م	Hypertext Transfer Protocol	HTTP

OOP	Object-Oriented Programming	ب ك ت	البرمجة كائنية التوجيه
	Structure green Api		البنية التي تحدد الواجهة البرمجية
	pointer marker		محددة المؤشر
	File Descriptor		واصفات الملفات
	device drive		تعريف المشغل
	File interface		واجهة ملف
	Device layer		طبقة الجهاز
	Device Nodes		عقد الجهاز
	Major number		العدد الرئيسي
	Minor number		العدد الثانوي
	Mount point		نقطة الربط
	non-device file		الملف غير المرتبط بجهاز
	mounting system file		ربط نظام الملفات
	Mapping		عملية الربط
	Pipe		الأنبوب
	buffer		المخزن المؤقت
IPC	Inter process communication	ت و ب ع	التواصل بين العمليات
	Signaling channel		قناة إشارات
	hibernation		سبات
	Pixels		بكسلات
	Bit		بت
	Bytes		بايت
ASCII	American Standard code for information Interchange	أ س ك ي	الشفرة المعيارية الأمريكية لتبادل المعلومات
Uniquid		يونيكود	

Kib	Kilo binary byte	ك ب ث	كيلو بايت ثنائي
MiB	Mebibyte Miga binary byte	م ب ث	ميغا بايت ثنائي
	Half adder		الجامع النصفى
	Transistor		الترانزستور
	counts transistor		عدد الترانستورات
	hexadecimal	ستعشري	النظام الست عشري
	Masking		التقنع
	Flags		الرايات
	Software Assurance		موثوقية البرمجيات
	Binary code		الصفرة
	State machine		آلة الحالات
	Typed language		نوع المتغير البرمجي
	Iso /IEC 9899		المعيار القياسي لغة السي
		هو عملية او بنية معينة سيكون لها نتيجة غير محددة او نتيجة تعتمد علي التنفيذ	المعيار القياسي
	Portable code		شيفرة برمجية محمولة
	Gnu c		جنوسي
	Inline assembly		شيفرة التجميع المضمن
	Low level code		الشيفرة البرمجية علي المستوي المنخفض
	Hight level code		الشيفرة البرمجية علي المستوي العالي

واجهة التطبيق الثنائية	و ت ث	Application Binary Interface	ABI
تمدد إشارة		Sign-extended	
حجم القيمة المؤشرة		signed value	
قيمة الخرج		exiting value	

اللون الأحمر في المترجمات معناه انه لم يتم تسجيلها علي قواعد بيانات اندلسي بعد

جدول 2 اهم الاختصارات في لغة البرمجة الخوارزم

أولا اختصارات لوحة المفاتيح		
المصطلح	الزر	
ع	Shift 2	
ا	Shift 3	#
ا	Shift 4	\$
م	Shift 6	
ص	Shift 7	

جدول 3- مصطلحات مكونات نظام التشغيل العربي لسربين المبرمج بلغة البرمجة

الخوارزم

الأمر في نظام التشغيل العربي	ما يقابله في نظام التشغيل لينكس	مثال	
—		عرض	هي ما يجب ان تسبق الكلمة لتدل علي انها كلمة برمجية محجوزة

المكتبة الرئيسية لنظام التشغيل ليسربين			مك
مهمتها توفير الواجهة الأساسية للنظام والاستدعاءات الأساسية مثل اقرأ ، اكتب ، طباعة			
		2	
المكتبة الرئيسية لنظام التشغيل ليسربين			تعريف الملفات
كل جهاز عند تعريفه يسجل نفسه في مجلد طبقة الأجهزة			
عند فتح الملف يتم ربط ملف التوصيف بالجهاز المستند إليه			
يتم تجمع كل التوصيفات وتسجيلها في ملف التوصيفات			
نظام ملفات يمثل أجهزة الحاسوب			./جهاز
عرض ملفات تعريف الأجهزة من خلال ربط عقد محددة بما يقابلها من برنامج التعريف للجهاز			_عرض
		Mont	_ربط
لتلحق الخرج بنهاية محتوى الملف بدلا >>استخدم من استبدال محتواه			>>
			>
			<
		Not	ليس
منطقي OR		Or	او
منطقي AND		And	و
منطقي XOR		Xor	أم
		Null	عدم
الشفيرة البرمجية منخفضة المستوي وهي تتكون من 01 بعد التجميع			الصفرة
نقل البيانات		MOV	نقل
دفع إلى المكسد		push	دفع
سحب من المكسد		pop	سحب

استدعاء دالة		call	استدع
العودة من دالة		ret	رجع
جمع		add	ضف
طرح		sub	طرح
مقارنة		cmp	قارن
قفز غير مشروط		jmp	قفز
قفز إذا أصغر		jl	قفز ص
بيانات بايت		.byte	.قطعة
رمز خارجي مستورد		.extern	.خارجي
رمز عام مُصدّر		.global	.عام
سلسلة نصية منتهية بصفر		.string	.سلسلة
مقطع البيانات		.data	.بيان
مقطع الصفرة		.text	.صفرة
تحديد مقطع		.section	.مقطع
ما يقابله في لغة السي			
	مثال	ما يقابله في نظام التشغيل لينكس	الأمر في نظام التشغيل العربي
نوع ثابت		Const	
نوع متغير بتدفق البرنامج		Volatile	
مؤهل المؤشر		Singed	
مؤهل غير المؤشر		Unsigned	

	شكل 1: فائدة واصفات الملفات في عملية التجريد

فهرس أوامر نظام التشغيل لسريين

- امر رقم 1 : من نظام تشغيل لينكس : لعرض قوائم الأجهزة المثبتة
- جدول 4: إعادة التوجيه في سطر الأوامر

1- نظرة مقدمة عن لغة نظام التشغيل لسريين و لغة البرمجة العربية الخوارزم

لغة البرمجة العربية الخوارزم

هي لغة برمجة نظم عامة ظهرت في عام 2010 ، صممها

MELH alkhawarizm م.آل.هـ

وهي لغة تقوم بالترجمة مباشرة إلى لغة الآلة حيث تقوم بالتوليد المباشر للغة التجميع

طورت اللغة في البداية باستخدام لغة السي لإنشاء النسخة الأولى من المترجم ، ثم وصلت لمرحلة

الاستضافة الذاتية أي أصبح لها مجمع مكتوب بلغة الخوارزم في عام 2026

لتحقيق السيادة التقنية حيث يتم تمكين المطورين العرب من الاستقلال في بناء البني التحتية الحساسة

لأنظمة التشغيل

ومعاييرها :

موثوقية البرمجيات

يوفر تجريد الأجهزة للمبرمج من الأدوار الرئيسية لنظام التشغيل

2.1 كل شيء عبارة عن ملف

لنستعرض بعض الطرفيات الشائعة الموصولة بالحاسوب ، وما ترتبط بالعمليات الأساسية علي الملفات مثل الشاشة ، لوحة المفاتيح ، الطابعة ، وحدة الحفظ المحمولة usb

نقاط التشابه بين الشاشة والطابعة هو ملف الكتابة ، أي تعرض المعلومات بشكل نقاط علي الشاشة او خطوط علي الصفحة بدلا من تخزينها علي هيئة بتات علي القرص

أما لوحة المفاتيح ، فتعد ملفات للقراءة فقط ، إذ ترد البيانات من خلال ضغطات المستخدم علي المفاتيح ، وكذلك الأمر بالنسبة للوحدة الحفظ المحمولة usb إذ تخزن البيانات علي وحدة الحفظ المحمولة بدلا من ان يدخلها المستخدم مباشرة

فالتجريد هو المفهوم الأساسي الذي الذي يدعم جميع اشكال الحوسبة الحديثة ، حيث يمكن لشخص واحد فهم كل الأمور من تصميم واجهة مستخدم حديثة إلي العمليات الداخلية لوحدة المعالجة المركزية cpu ناهيك عن بناؤها بكاملهم ، اما بالنسبة للمبرمجين فالتجريد هو اللغة المشتركة التي تتيح لنا التعاون والابتكار.

وسندرس في هذا الكتاب التجريدات في الطبقات الدنيا وبين التطبيقات ونظام التشغيل وما بين نظام التشغيل والعتاد الصلب

2.2 تطبيق التجريد

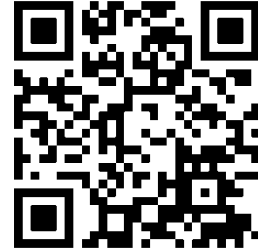
يطبق التجريد عموماً بما يسمى واجهة برامج التطبيق API ، حيث يصمم المبرمج في الأساس مجموعة دوال ، ويوثق واجهتها ووظائفها حسب مبدأ أن التنفيذ الفعلي الذي يزوده بواجهة برامج التطبيق يكون مخفياً

تقدم العديد من تطبيقات الويب علي سبيل المثال و ب ت api يمكن الوصول إليها عن طريق بروتوكول HTTP

1.2.1 بدأ بناء مشروع في لغة البرمجة الخوارزم.

وتختلف لغة الخوارزم عن لغة السي في أن لغة السي غير كائنية التوجيه ، ولكن لغة الخوارزم رغم انتمائها للمستوي الأدنى من اللغات هي كائنية التوجيه ، فهي لغة تشبه السي في أنها لغة دنيا ، ولكنها تشابه بايثون وجافا في أنها كائنية التوجيه ومن هنا ينبع مصدر قوتها وقدرتها علي الصعود والتطور سريعاً.

لتحميل بيئة الخوارزم من هنا <https://alkhawarizm.org>



← → ↻

alkhawarizm.org

☆

التحميلات

تاريخ الاصدارات

0.0.0	1431 هـ — 2010 م
...	...
1.6.0 , 1.6.5	1439 هـ — 2018 م
1.7.0 , 1.7.2 , 1.7.6 , 1.7.7	1440 هـ — 2019 م
1.7.8 , 1.7.9 , 1.8.0 , 1.8.1	1441 هـ — 2020 م
1.9.0	1442 هـ — 2021 م
1.9.2	1443 هـ — 2022 م

الرابط الآتي يمكنك من تحميل النسخة الأخيرة من البيئة المتكاملة للغة الخوارزم. لاستعمال الخوارزم لاجابة للتنبيهات، فالبيئة المتكاملة قبالة للنقل؛ فقط حمل و فك الحزمة ثم أطلق التطبيق.

☐
 للتحميل من هنا اضغط على زر الموافقة؛ أوافق على الشروط والأحكام



الخوارزم

أول لغة احترافية لبرمجة النظم و
 الانظمة المدعمة باللغة العربية
 مع بيئة تطوير متكاملة

البداية

البنيات الخوارزمية (بناء الخوارزمي)

التحميلات

الوثائق والدروس

محاكي الطرفية : طرّف

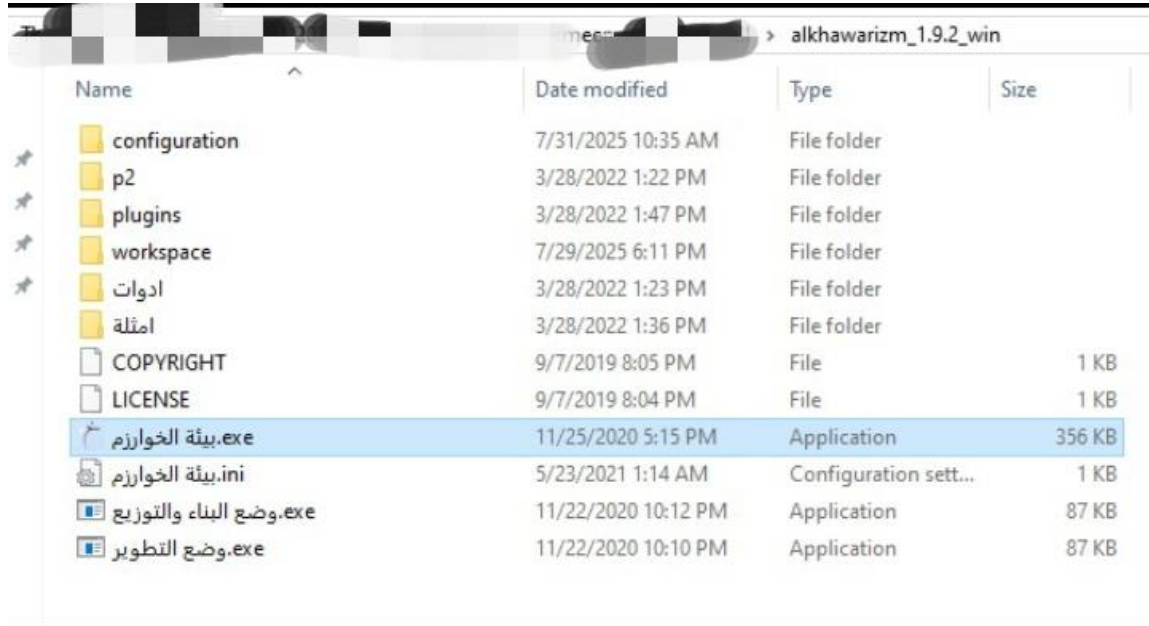
الامثلة والتطبيقات

ما الجديد ؟

اتصال

انزل للأسفل حتي تصل الي جزء التحميلات

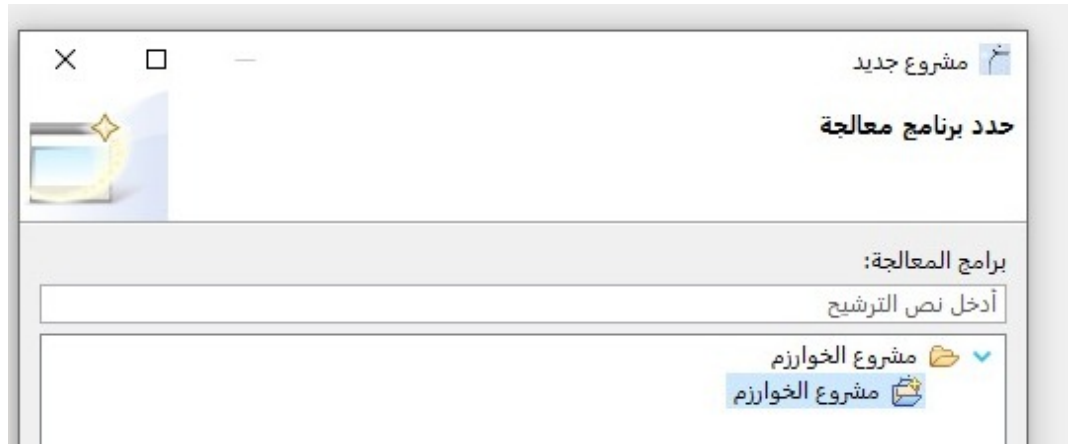
نضغط موافقه علي الشروط والاحكام ونختار تحميل علي النظام الذي نعمل عليه



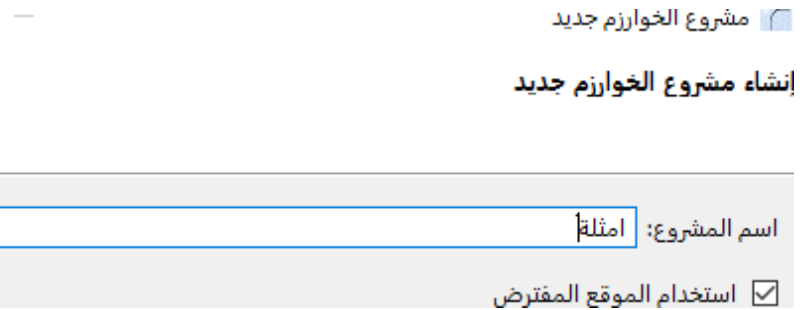
نفتح بيئة الخواريزم التي سنقوم بكتابة الكود عليها



لبدأ مشروع نضغط علي ملف ثم جديد ثم مشروع

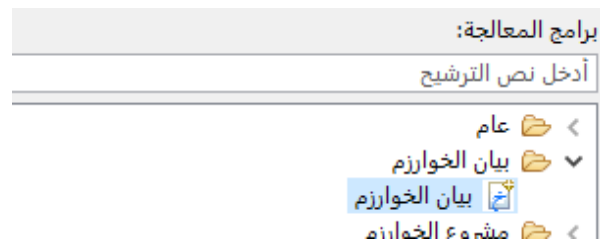


نضغط علي مشروع الخوارزم ثم مشروع الخوارزم ثم التالي

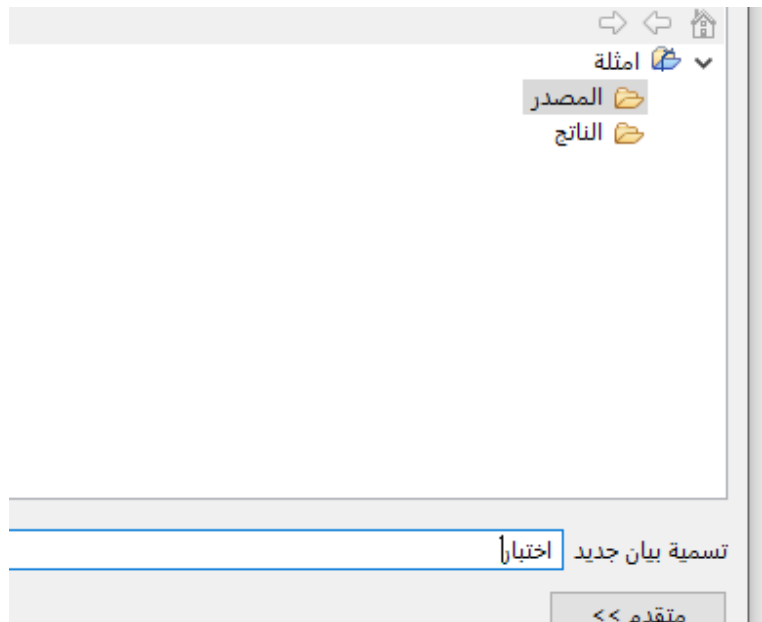


نكتب اسم المشروع ثم نضغط علي انتهاء

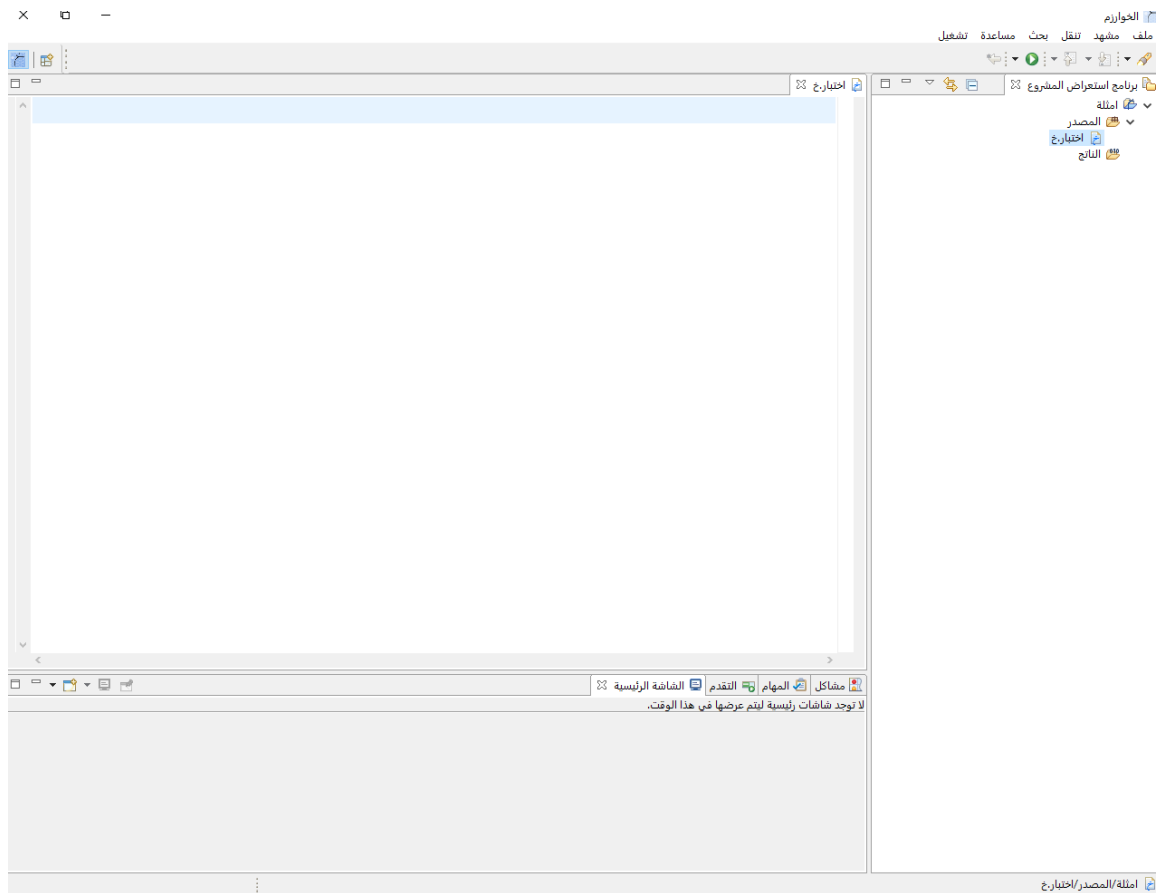
نضغط علي اسم المشروع الذي قمنا بكتابته ثم اضغط علي المصدر ثم ننقر عل يمين الماوس ونختار جديد ثم اخري



نضغط علي بيان الخوارزم ثم التالي



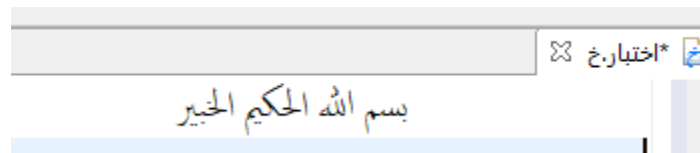
نضغط علي المصدر ثم نقوم بتسميه بيان المشروع ونضغط انتهاء



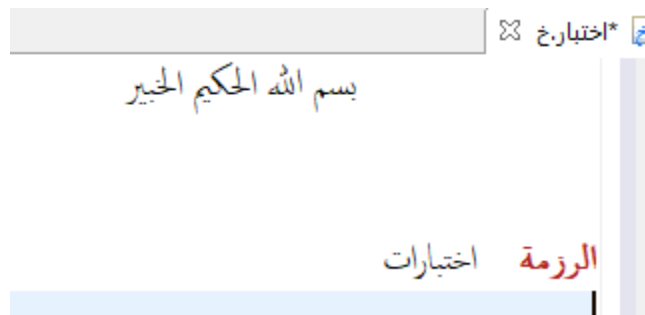
هكذا نكون انتهينا من بناء المشروع

1.2.2 أول مثال بلغة الخوارزم

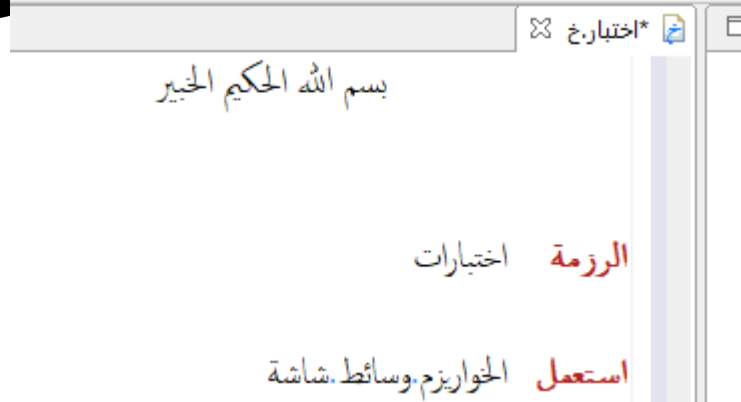
إذ يمكنك فهم طريقة قراءة التجريدات الموجودة ضمن الشيفرة البرمجية من تكوين فكرة عن تصاميم واجهات و ب ت



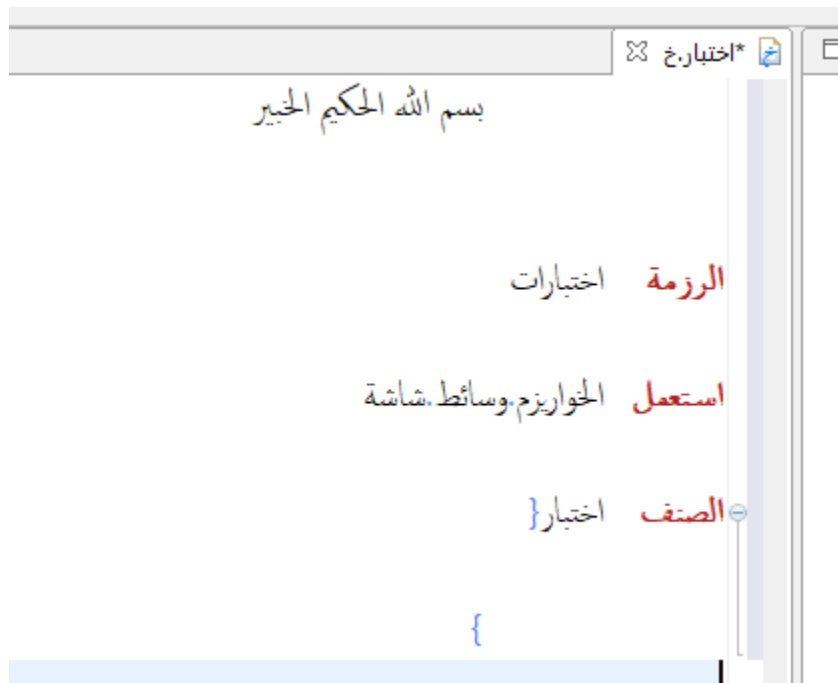
نبدأ بكتابة البسمة وهو كود غير ضروري فاذا لم تكتبه لن يؤثر علي الكود واختصارها ("ب" + مسافة) نكتب البسمة في السطر الاول وترك السطر الثاني فارغا



ثم نكتب الرزمة التي سنستخدمها والتي هي اختبارات في السطر الثالث



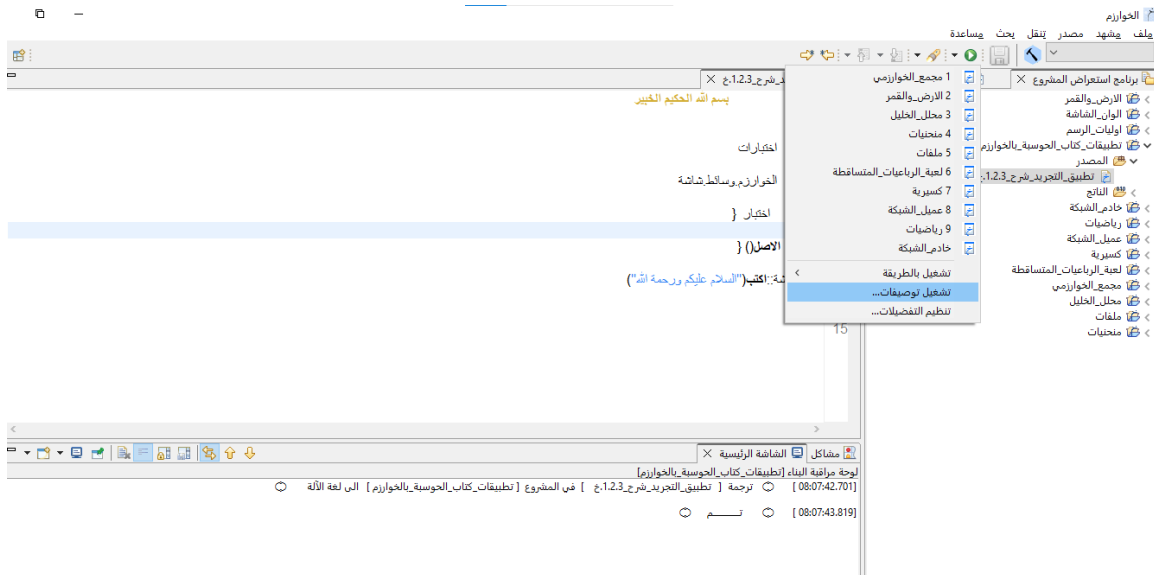
ثم نكتب ما للجهاز ان يستعمل الخوارزم والوسائط والشاشة على غرار بعض لغات البرمجة المتداولة كان من الممكن البدء مباشرة بوضع الصفرة في الدالة الاصل والقيام بالترجمة ثم التنفيذ؛ لكن ولدواع تنظيمية ، فإن الخوارزم يلزمك بتصنيف الخوارزميات والبرمجيات الى مجموعات ذات اصناف متباينة : الرزم. حيث ننطلق من مبدأ أن كل رزمة تحوي مجموعة من المصنفات وكل مصنف يحوي بدوره مجموعة من الأدوات . في برنامجنا نعلن أن هذا الاخير ينتمي الى الرزمة اختبارات عن طريق الكلمة رزمة ؛ حيث يمكن استعمال الادوات التي يتيحها باستعمال هذه الرزمة. كما نلاحظ أن برنامجنا يستعمل الشاشة عن طريق استعمال الصنف شاشة مع احترام الطريق الكامل الذي يتواجد فيه هذا الصنف : الخوارزم.وسائط.شاشة.



يتم الحفظ ثم الضغط علي زر إنتاج

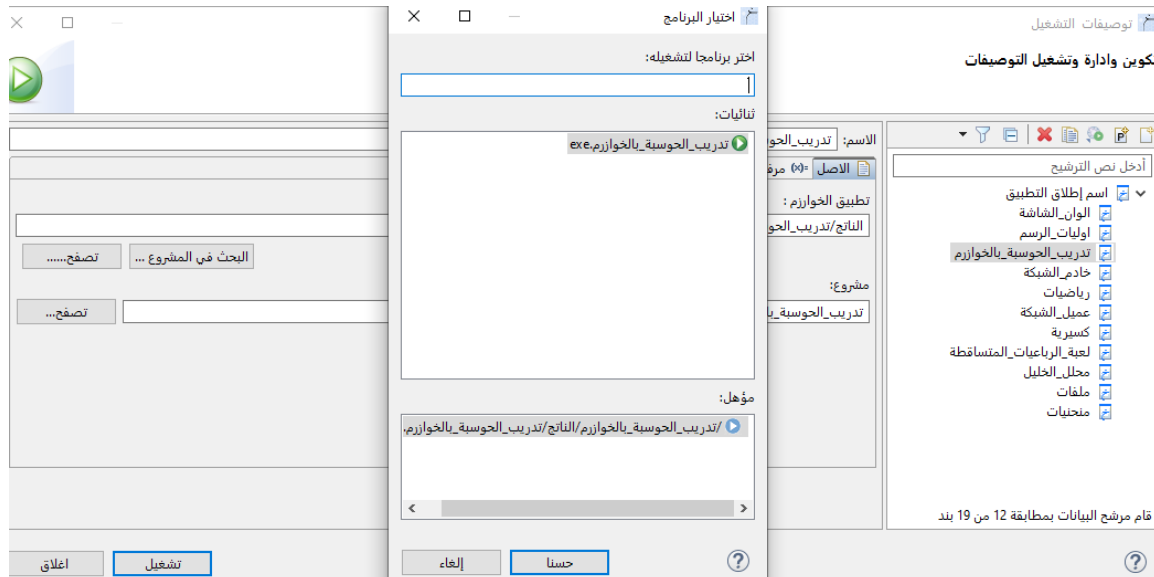


يجب تسجيل توصيف المشروع أولا لامكانية عمله وإنتاج الملف التنفيذي

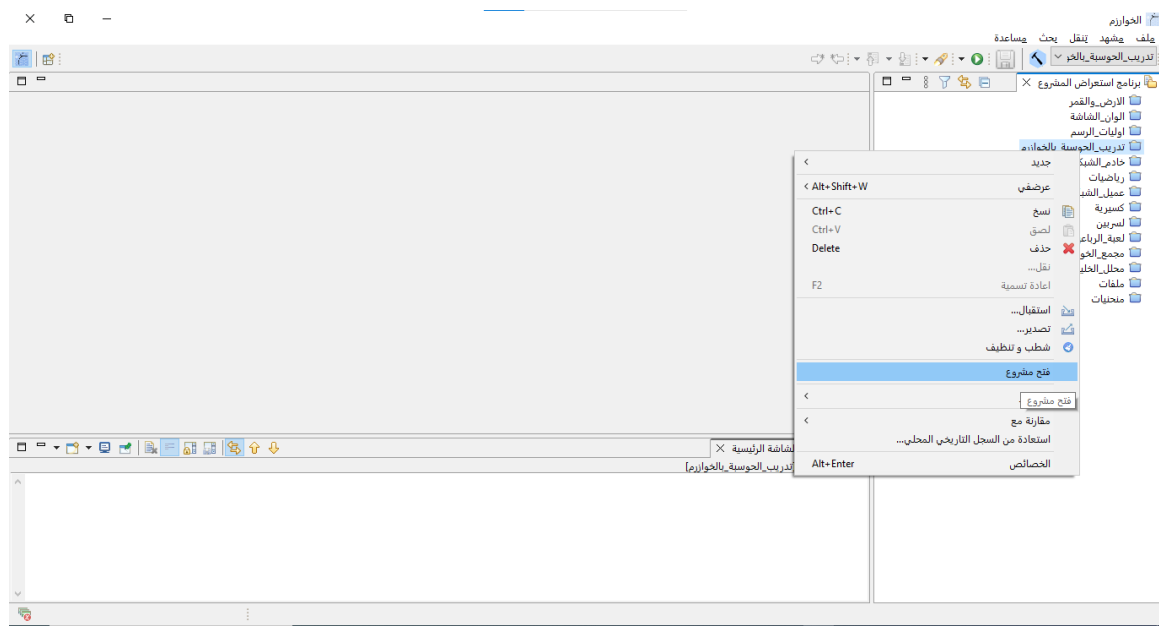




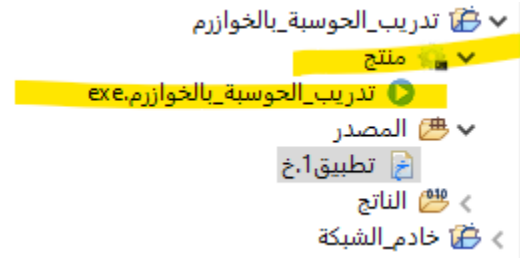
ثم اختيار المشروع



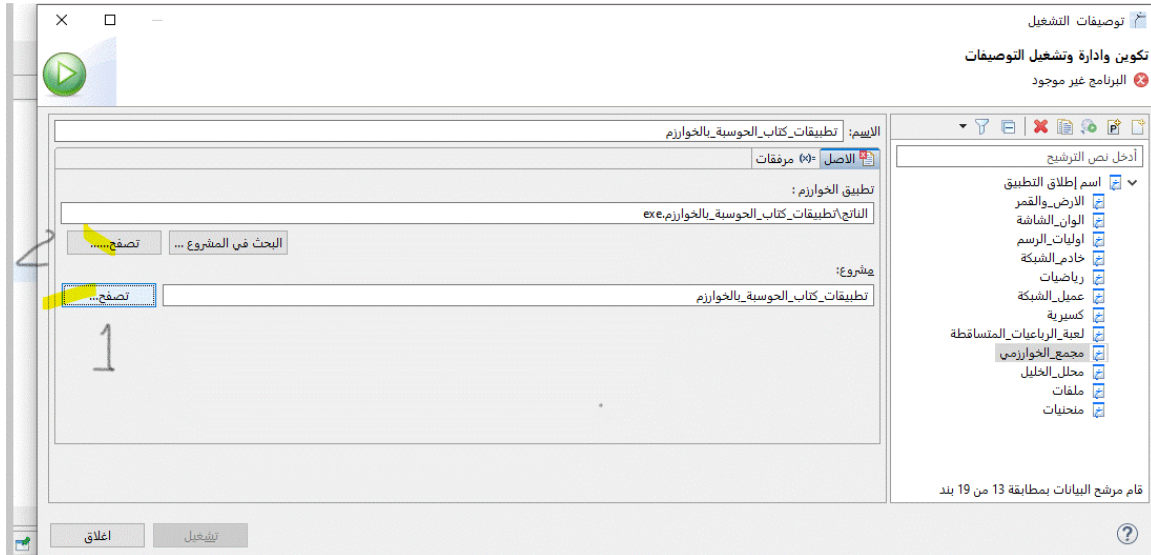
في حالة عدم وجود المشروع فهناك مشكلة في تخزين ملفات المشروع ، ولإصلاحها يتم إعادة تشغيل البرنامج حتي يظهر المنتج



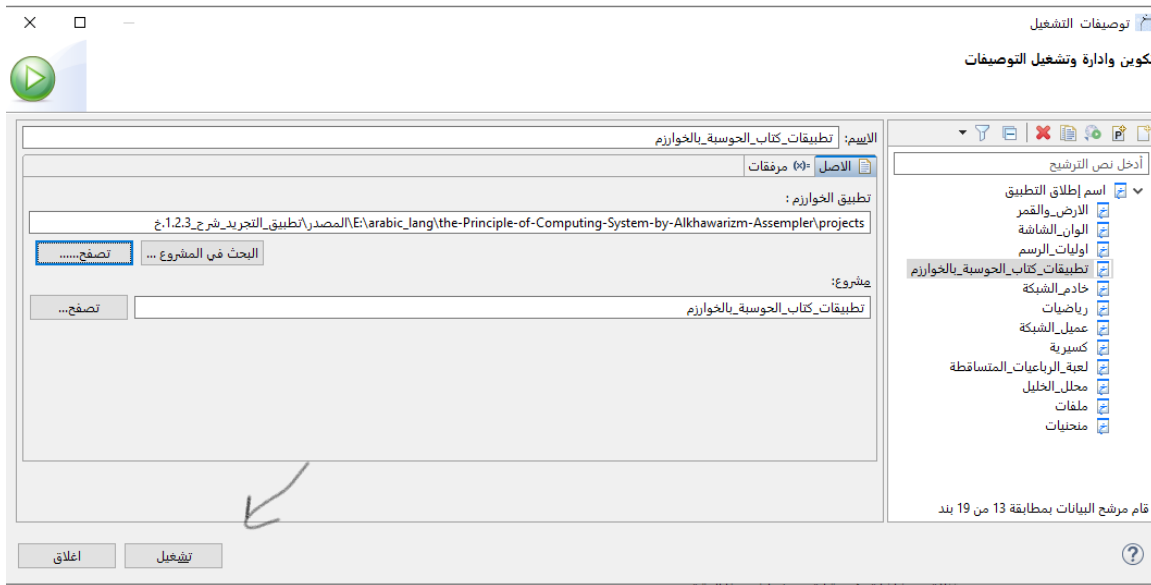
حدا



ثم اختيار تصفح ثم اختيار مسار المشروع



ثم التشغيل حتي يظهر المكون في البرنامج



نكتب الصنف والذي هو التصنيف ونكتب اسم الملف الذي
نعمل عليه الذي هو اختبار ونكتب داخل { لكل ادوات الصنف من متغيرات ودوال او ال functions وغيرها

بسم الله الحكيم الخبير

الزمرة اختبارات

استعمل الخوارزم.وسائط.شاشة

الصنف اختبار }

الدالة الاصل() }

شاشة::اكتب("السلام عليكم ورحمة الله")

{

{

لينطلق البرنامج يجب ان يكون له نقطة انطلاق ونقطة الانطلاق هي الدالة الاصل..الدالة تعني ال FUNCTION او
الوظيفه ولايمكن اعتبار صنف ما تنفيذا الا اذا حوى هذه الدالة .كما يشير اسمها فهي الاصل ،

وكل الدوال المستعملة داخلها تعتبر فروعا لها /.

كما أن كل الدالة تحتوي على نسق متتابع من التعليمات .في مثالنا لدينا تعليمة واحدة تكتب جملة على الشاشة عن

طريقة استعمال الدالة اكتب الموجودة في الصنف شاشة

كاننا نقول اكتب علي الشاشة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تنبيه هام جدا:

بعد تقوم بإنشاء مشروعك باتباع الخطوات المبينة ، ثم قم بنسخ الملفات التي يتم عرضها في

هذا الكتاب بداخل تطبيقك

1.2.3 تطبيق التجريد بلغة الخوارزم

تعد مؤشرات الدالة منهجا شائعا تستخدم في نواة التشغيل ، ونبدأ بالبنية التي تحدد الواجهة البرمجية ، فالدوال التي احيطت اسمائها باقواس محددة المؤشر pointer marker تصف مؤشر الدالة

تطبيق 1	
-	بسم الله الحكيم الخبير
-	الرمزة اختبارات
	(!) الواجهة البرمجية التي سيتم تنفيذها (!)
	استعمل الخوارزم.وسائط.شاشة
	(!) تطبيق دالة السلام عليكم (!)
	الدالة اكتب وداعا() {
	شاشة: اكتب("السلام عليكم ورحمة الله")
	{
	(!) بنية لتنفيذ الواجهة البرمجية (!)
	الدالة الاصل() {
	اكتب_وداعا()
	{

تعد هذه الشيفرة المبرمجة هي أبسط نموذج عن البني التي يتكرر استخدامها في جميع البرامج المبنية علي لغة الخوارزم تبدأ بالبنية التي تحدد الواجهة البرمجية "الدالة الأصل" فالدوال التي احيطت اسماؤها باقواس مع محدد المؤشر تصف مؤشر الدالة ، حيث ان دوال تنفيذ الواجهة البرمجية هي عبارة عن غلاف حول الدوال الأخرى التي تكون عادة مسبقة بشرطة سفلية إذ تستدعي الدالة الدالة "الأصل" دالة أخرى "اكتب_وداعا" علي سبيل المثال

دالة الأصل هي ثابتة في كل ملف ، لتحويله إلي ملف تنفيذي ، ويتم تضمينها لكل الدوال الفرعية التي تقوم بتشغيلها

1.2.4 المكتبات

- تؤدي المكتبات دورين يوضحان التجريد هما :
- تتيح للمبرمجين إعادة استخدام الشفرات البرمجية المتاح الوصول إليها عموما
 - تؤدي دور الصندوق الأسود في تنفيذ الخصائص الوظيفية عن المبرمج ، وعدم الانشغال بالتفاصيل الدقيقة
- المكتبة الرئيسية في لغة البرمجة الخوارزم هي الخوارزم ، ويتم الانتقال لتفرعاتها من خلال إضافة نقطة مثل
- الخوارزم وسائط شاشة
 - الخوارزم.واسنط.صوت
 - الخوارزم.وسائط.لوحة_مفاتيح
 - الخوارزم.رياضيات.ج32
 - الخوارزم.رياضيات.ج64
 - الخوارزم.تشكيلة.أنموذج.قائمة
 - الخوارزم.تشكيلة.نصيات
 - الخوارزم.اتصالات.شبكة
 - الخوارزم.رسم.نافذة
 - الخوارزم.نظام.تفاعل
 - الخوارزم.نظام.ذاكرة
 - الخوارزم.نظام.عملية
 - الخوارزم.نظام.ملف
 - الخوارزم.نظام.وقت
- المكتبة القياسية في نظام التشغيل العربي ليسربين،هي: مك
 - مكتبة: مهمتها توفير الواجهة الأساسية للنظام والاستدعاءات الأساسية مثل اقرأ ، اكتب ، طباعة

2.3 مفهوم واصفات الملفات

- احدي اولي المفاهيم التي يتعلمها مبرمج نظام التشغيل العربي لسربين هي أن عمل كل برنامج يبدأ بثلاثة ملفات تكون مفتوحة مسبقا

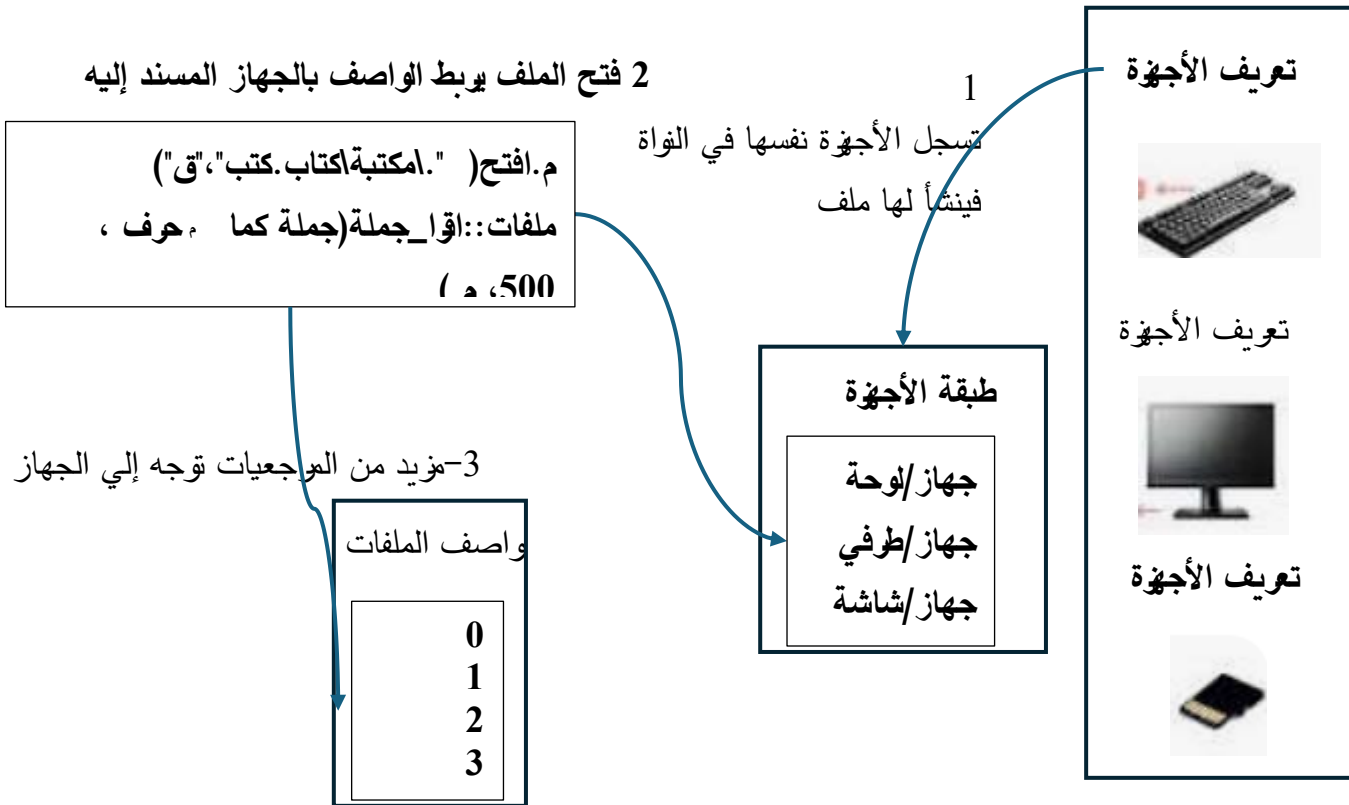
الاسم الوصفي	الاسم المختصر	رقم الملف	الشرح
المدخل القياسي	بد مدخ	0	ملف كتابة المدخلات من لوحة المفاتيح
المخرج القياسي	بد مخر	1	ملف كتابة المخرجات الظاهرة علي الشاشة



أندلسي للبحث والتطوير

الخطأ القياسي	بد خط	2	سجل أخطاء تشغيل البرنامج من الطرفية
---------------	-------	---	--

شكل 1: فائدة واصفات الملفات في عملية التجريد



نواة نظام التشغيل تقوم بإنشاء واصف الملف عند تشغيل الأمر فتح وتربطه ببعض التجريد بكائن قد يكون جهاز فعلياً أو نظام ملفات أو شيء آخر ، فالنواة توجه استدعاء عملية القراءة والكتابة التي تشير إلى واصف الملف إلى الموضع الصحيح لتنفيذ مهمة.

وبهذا يكون واصف الملف بوابة إلى تجريدات النواة للعتاد أو الأجهزة الرئيسية في الحاسوب

وفي المستوي الأدنى ، يتطلب نظام التشغيل وجود برنامج ينشئ تعريفاً للجهاز device drive أو برنامج تعريف حتي يتمكن من التواصل مع أحد أجهزة العتاد ، ويكتب هذا التعريف علي إلي واجهة المستخدم API ، حيث تستدعي النواة مجموعة دوال بناء علي ما يطلبه ملف تعريف الجهاز ، أي ان تعريف الجهاز يستدعي دالة القراءة ، ودالة الكتابة التين تستدعيان استجابة للعمليات المماثلة التي تتم علي واصف الملف ، حيث يحول تعريف الجهاز الطلبات العامة إلي طلبات أو أوامر محددة إلي جهاز معين.

تقدم النواة واجهة ملف لتوفر التجريد لمساحة المستخدم عبر ما يسمى بطبقة الجهاز ، حيث يتم تمثيل الأجهزة بنظام ملفات مثل ./جهاز ، حيث عقد الجهاز تحتوي علي ما يسمى برقم رئيسي ورقم فرعي من خلالهما تقوم النواة بربط عقد محددة بما يقابلها ببرنامج التعريف الموفر ، يتم استدعاؤها من خلال الأمر "عرض"

امر رقم 1 : من نظام تشغيل لينكس : لعرض قوائم الأجهزة المثبتة

هذا الأمر سيتم وضعه بعد إنشاء نظام التشغيل العربي لسريين

النواة تستخدم معلومات المسار لربط خريطة واصف الملف بشيء يوفر وجهتي القراءة والكتابة وغيرهما بشكل مناسب

فعندما تكون عملية فتح الملف هي فتح مثل جهاز/شاشة فسيوفر العدد الرئيسي والعدد الثانوي لعقدة الجهاز المفتوح المعلومات التي تحتاجها النواة للعثور على تعريف الجهاز الصحيح وإتمام عملية الربط ، كما ستتعلم النواة بعد ذلك كيف تواجه الاستدعاءات اللاحقة مثل القراءة إلى دوال أساسية يوفرها تعريف الجهاز.

يعمل الملف غير المرتبط بجهاز non-device file بآلية مشابهة ، علي الرغم من وجود طبقات أكثر خلال التجريد ، فالتجريد هو نقطة الربط ، حيث ان عملية توصيل نظام الملفات تمتلك غاية مزدوجة تتمثل في إعداد عملية الربط بحيث يتعرف نظام الملفات علي الجهاز الأساسي الذي يوفر التخزين وتعلم النواة ان الملفات المفتوحة في نقطة التوصيل تلك يجب ان توجه إلى تعريف نظام الملفات ، كما تكتب أنظمة الملفات علي واجهة مستخدم و ب ت محددة لنظام الملفات العام التي توفرها النواة مثل نظام تعريف الأجهزة.

الصورة اعقد من هذا إذ تضم عدة طبقات أخرى ، فمثلا هناك النواة تخزن التعريف في الذاكرة الخالية لتسريع الأداء ، وأيضا مثل تحقق النواة من الوجود الفيزيائي للملفات بجوار بعضها ، أي انه يكون فهم النواة و فهم كيفية ترابط واجهات المستخدم و ب ت

1.3.1 سطر الأوامر

يعد سطر الأوامر هو بوابة التفاعل مع نظام التشغيل ، حيث يتيح لك تنفيذ البرنامج ، وهناك إمكانيات أكبر من تشغيل البرامج حيث يمكن ان توجه الملفات ، بالإضافة إلى إمكانية تنفيذ أكثر من برنامج في وقت واحد ، وكتابة نصوص برمجية تبني برامج متكاملة ، وهذا يعيدنا إلى مقولة ان كل شيء عبارة عن ملف.

- إعادة التوجيه في سطر الأوامر

قد يراد أحيانا تغيير مكان حفظ الملفات بدلا من المواقع الافتراضية إلى ملفات يتم تحديدها علي القرص الصلب او جعله يتلقى أوامر من ملف تم إعداده مسبقا ، وقد ترغب في تمرير خرج برنامج ليكون دخل برنامج آخر

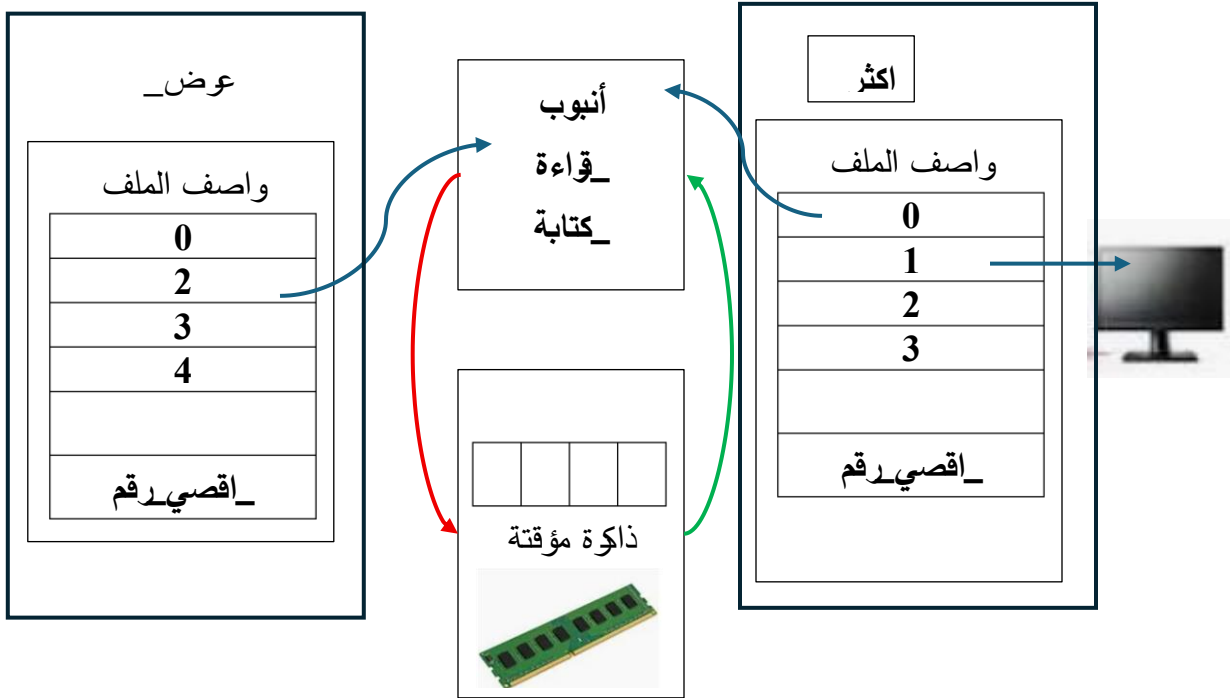
جدول 4: إعادة التوجيه في سطر الأوامر

الاسم	الأمر	الوصف	مثال
إعادة التوجيه إلى ملف	ملف 1 >	أخذ كامل الخرج الناتج من المخرجات القياسية وتسجيله في ملف 1 ، واستبدال ملف 1 باسم الملف	عرض > ملف 1
		ملاحظة : استخدم >> لتلحق الخرج بنهاية محتوى الملف بدلا من استبدال محتواه	

القراءة من ملف	ملف < 1	نسخ كافة البيانات من الملف إلى دخل البرنامج القياسي ، المدخلات القياسية	نسخ < ملف 1
التمرير	برنامج 1 برنامج 2	اخذ كامل خرج البرنامج (المخرجات القياسية) وتمريره إلى دخل المدخلات القياسية للبرنامج الثاني	اكثر عرض

- يتم تنفيذ الأمر أكثر | عرض ، حيث انه بدلا من ربط واصف الملف لمجري الخرج القياسي بإحدى الأجهزة الأساسية مثل الطرفية لعرض الخرج عليها ، يوجه الوصف إلى مخزن مؤقت buffer في الذاكرة توفره النواة ويطلق عليها عادة الأنبوب ، والمميز هنا انه إمكانية ان تقوم عملية اخري ان تربط دخلها القياسي ، بالجانب الآخر من المخزن المؤقت ذاته وتستحوذ علي خرج العملية الأخرى بفعالية كما هو موضح في الصورة التالية

شكل 4 ، الأنبوب



1.3.2

الأنبوب هو مخزن مؤقت ف الذاكرة يربط عمليتين معا ، ويشير واصفات الملف إلى كائن الأنبوب الذي يخزن البيانات المرسله إليه من خلال عملية الكتابة ليصرّفها من خلال عملية القراءة.

تخزن النواة عمليات الكتابة في الأنبوب حتي تصرف عملية قراءة مقابلة من الجانب الآخر للمخزن المؤقت ، وهو احد اشكال التواصل بين العمليات ، كما لا تقتصر عملية التمرير علي نقل البيانات إذ يمكن ان تؤدي دور قناة إشارات ، فإذا قرأت إحدى العمليات أنبوبا فارغا ، فستعطله أو تجمده افتراضيا أو تضعه في حالة سبات إلي حين توافر بعض البيانات .

وبالتالي قد تستخدم عمليتان أنبوبا للإبلاغ عن اتخاذ إجراء ما عن طريق كتابة بايت واحد من البيانات ، فبدلاً من ان تكون البيانات الفعلية مهمة ، فإن مجرد وجود آية بيانات في الأنبوب يمكن ان تشير إلي رسالة ، فمثلاً قد تقوم احد العمليات بطلب طباعة عملية أخرى لملف وهذا الامر سيستغرق وقت ، لذلك قد تعد العمليتان انبوبا بينهما بحيث تقرأ العملية التي أرسلت الطلب الأنبوب الفارغ. وبما انه فارغ فسيعطل هذا الأنبوب الاستدعاء وتبطل العملية ، لكن بمجرد الانتهاء من الطباعة ، ستكتب العملية الأخرى رسالة في الأنبوب ويؤدي ذلك إلي إيقاظ العملية التي أرسلت الطلب بصورة فعالة وإرسال إشارة تدل علي انتهاء العمل.

ينبثق عن السماح للعمليات بتمرير البيانات بين بعضها بهذه الطريقة مصطلح شائع آخر في يونكس للأدوات الصغيرة التي تنفذ أمراً معيناً ، ويضفي تسلسل هذه الأدوات الصغيرة مرونة لا تستطيع أداة موحدة إضافها في معظم الأحيان.

2-تمثيل الأعداد والنظام الثنائي

2.2 تعرف علي نظام العد ثنائي أساس الحوسبة:

النظام الثنائي هو نظام عددي يكون أساس العدد فيه 2 ، ويمثل المعلومات بحاتلين متناقضتين لا ثلاث لهما هي 1 او 0 ، ويتكون العدد الثنائي من عناصر تسمى بتات بحيث يمكن ان يكون كل بت بإحدى الحالتين المحتملتين .

2.2.1 نظرية النظام الثنائي

النظام الثنائي هو نام يكون فيه الأساس هو العدد 2 ، وتمثل الحاتلين من الناحية الكهربائية بجهد كهربائي مرتفع ومنخفض او مثل زر التشغيل والإيقاف.

2.2.1.1 ويتم بناء الأعداد الثنائية بالطريقة نفسها التي نبني بها الأعداد في نظامنا التقليدي العشري ولكن بدلاً من أن يكون الأساس هو العدد 10 سيكون الأساس هو العدد 2 كالتالي:

2 ⁹	2 ⁸	2 ⁷	2 ⁶	2 ⁵	2 ⁴	2 ³	2 ²	2 ¹	2 ⁰
512	256	128	64	32	16	8	4	2	1

لنمثل العدد 203 علي سبيل المثال في الأساس العشري ،

3	0	2
آحاد	عشرات	مئات

او يمكن تمثيلها بالتالي في حالة وضع 10 كأساس

$$2 * 10^2 + 3 * 10^0 = 200 + 3 = 203$$

تمثيل العدد 203 بالنظام الثنائي ، إذ يتم انشاء الجدول التالي

$$2^7 + 2^6 + 2^3 + 2^1 + 2^0 = 128 + 64 + 8 + 2 + 1 = 203$$

- أسس الحوسبة

فالمعالج الموجود علي حاسوبك يحتوي علي معلومة مقعدة من التعليمات التي يمكن تنفيذها علي قيم مثل الجمع والضرب... إلخ ، ولكنها محدودة في النهاية إذي يسند عدد إلي كل تعليمة من هذه التعليمات بصورة أساسية ، حتي يمثل برنامج كامل بسلسلة من الأعداد فقط ، هذا سيتم تناولها في فصل معمارية الحاسوب لاحقاً.

كان بمقدور المرأ في عهد البطاقات المثقبة ان يري بعينه الوحدات والأصفار التي تكون مسار البرنامج من خلال النظر إلي الثقوب الموجودة علي البطاقة، وقد تحول ذلك إلي آلية التخزين السريع بواسطة قطبية الجزئيات الممغنطة مثل الأشرطة او الأقراص التي اتاحت تخزين كمية هائلة من البيانات.

وتتكون الشاشات مثلا من ملايين البكسلات المنفصلة ، وكل منها صغير لدرجة لا تميزها عين الإنسان، ولكنها تكون صورة مكتملة عندما تكون مجتمعة ، إذ يحتوي كل بكسل إلي عناصر محددة من الأخضر والاحمر والأزرق والتي تكون اللون الذي يعرضه، ويمكن تمثيل هذه القيم بالنظام الثنائي ، وبالتالي تقسيم كل صورة إلي ملايين النقاط الفردية ، وتمثل كل نقطة بمجموعة من ثلاثة قيم تمثل قيم الأخضر والاحمر والأزرق للبكسل ، وبالتالي تكون عندنا يكون لدينا سلسلة طويلة من هذه الأعداد وتكون متاحة مصاغة بصورة صحيحة ، فستتمكن أجهزة الفيديو في حاسوبك من تحويل هذه الأعداد إلي إشارات كهربائية لتشغيل وأيقاف البكسيالات الفردية لعرض الصورة.

سنبنى بيئة الحوسبة الحديثة بأكملها في الكتاب بدء من اللبنة الأساسية هذه ، أي من القاعدة إلي القمة او من الألف إلي الياء إذا صح التعبير.

- البتات والبايتات

كل 8 بت = 1 بايت ، البت هو 0 او 1 ، وحجم المتغير من نوع صحيح هو بايت واحد في لغة الخوارزم الباييت يمكنه تمثيل أي قيمة بين 0 ، 255 ، ولهذا فإن لأي شخص يمكنه اختلاق رابط بين الحروف والأعداد بشكل عشوائي ، ولتوحيد الروابط بين الحروف والأعداد ابتكرت الشيفرة المعيارية الأمريكية لتبادل المعلومات ، هذه الشفرة مبنية علي 7 بتات أي توجد 128 شفرة متاحة.

، يقسم مجال الشفرات إلي نوعين ، شفرات قابلة للطباعة (مثل الحروف والأعداد) واخري غير قابلة للطباعة (مثل محارف الرجوع لأول السطر بدون النزول للسطر التالية). ، ولكن هذا يناسب اللغة الإنجليزية الأمريكية عندما نتجه للغات الآسيوية تكون هذه الشفرة غير مناسبة ومحدودة ، لهذا تنتقل الأنظمة الحديثة من شيفرة أسكي إلي يونيكود التي تستخدم ما يصل إلي 4 بايت لتمثل الحروف ، وهذا يفسح مجالا اكبر بكثير

- التكافؤ Parity

يبقي بت واحد فائطا من نظام اسكي المبني علي 7 بتات فقط ، ويمكن الاستفادة منه في تحقيق التكافؤ من خلال التحقق من الأخطاء ، حيث يتم فحص بسيط للبتات المؤلفة للتأكد من أنها قرأت بشكل صحيح ، حيث يمكن عمل تكافؤ فردي او زوجي فإن كان العدد المسجل فردي فسيكون بت التكافؤ فرديا ، وإن كان زوجيا فلن يتم ضبط بت التكافؤ ، أما التكافؤ الزوجي فهو عكس ذلك إن كان عدد الوحدات زوجي فسيكون بت التكافؤ 1 وبهذه سيحدث تغير في

- الحواسيب ذات الأنظمة 16 ، 32 ، 64 بت

تتألف المعماريات الحديثة في الحواسيب الحالية من أنظمة 32 بت علي الأقل ، وهذا يعني انها تعمل في 4 بايت في آن واحد ، ويشار آنذاك كل 4 بايت بالكلمة word وهذا مشابه للغة حيث تكون الأحرف/البتات الكلمة في جملة ما ، والفارق بين الحاسوب عن اللغة ان كون كل الكلمات بالحجم نفسه ، وهو حجم المتغير من نوع صحيح في لغة الخوارزمي الذي يساوي 32 بت ، أمام معمارية 64 بت الحديثة ، يضاعف حجم عمل المعالج إلي 8 بايت بدلا من 4.

- كيبوبايت ، ميجا بايت ، وجيجا بايت ، وتيرا بايت:

سيتم الإشارة للساعات غالبا بالبت بدلا من الباييت ، لتجنب العبء والارتباك الذي يحدث نتيجة التحويل بين النظامين الثنائي والعشري ويحدث هذا عموما عند التحدث في مجال الشبكات او أجهزة التخزين ، مثلا اتصال ADSL يتم الإشارة إليه بالقيمة مثل 1500 كيلوبت في الثانية ، أي $1500 * 1000 / 8 = 1837500$ كيلوبايت في الثانية

أقرت هيئة نظام الوحدات الدولي هذه الاستخدامات المزدوجة وحددت بادئات فريدة للاستخدام الثنائي ، إذ تقابل 1024 بايت بموجب المعيار كيب بايت kibity وهو اختصار ليكلو الباييت الثنائي ، ومثلها ميبايتس ، ويمنع العرف المتبع إلي حد كبير استخدام هذه الوحدات ، لكنك قد تراها في بعض المؤلفات

- التحويل

يتم التحويل للأعداد للنظام الثنائي من خلال القسمة المتكررة إلي ان يصبح الناتج صفر ، مع تدوين الباقي في كل خطوة ، ثم ندون الباقي بالبداية من اسفل

مثال لتحويل العدد 203 للنظام الثنائي

عملية القسمة	النتيجة	الباقى	اتجاه قراءة الباقي
203 / 2	101	1	
101 / 2	50	1	↑
50 / 2	25	0	↑
25 / 2	12	1	↑
12 / 2	6	0	↑
6 / 2	3	0	↑
3 / 2	1	1	↑
1 / 2	0	1	↑

ابداً بقراءة الباقي من اسفل واضف إليه كل عدد علي اليمين يصبح 11001011 ، وقد وجدنا فعلا ان هذه هي القيمة في النظام الثنائي للعدد 203

2.2.1.2 العمليات البوليانية:

نسبة إلى مكتشف هذا النوع من الجبر في القرن التاسع عشر الذي أصبح أساسا لعلوم الحاسب حاليا ، تأخذ العمليات البوليانية دخلا معينا وتعطي خرجا معينا حسب قاعدة بسيطة وهي جداول الحقيقة ويقابل بمصطلح حقيقي True القيمة 1 في النظام النائي

ليس

تمثل بالرمز ! وهي تعكس قيمة الخرج فتحول 0 إلى 1 و 1 إلى 0

الدخل	الخرج
1	0
0	1

و

تذكر العبارة التالية ، تكون النتيجة حقيقة إذا كان الدخل الأول حقيقيا ، والدخل الثاني حقيقيا ، لكي يسهل عليك تذكر آلية عمل معامل او اضرب الدخل الأول في الدخل الثاني

الدخل الأول	الدخل الثاني	الخرج
0	0	0

0	0	1
0	1	0
1	1	1

أو

تذكر العبارة التالية ، تكون النتيجة حقيقية إذا كان الدخل الأول حقيقيا ، أو الدخل الثاني حقيقيا
أو اجمع الدخل الأول في الدخل الثاني

الدخل الأول	الدخل الثاني	الخرج
0	0	0
1	0	1
0	1	1
1	1	1

- س_أو

تختصر عبارة معامل أو الحصرية بـ س_أو وهي حالة خاصة من معامل أو ، بحيث يكون الخرج حقيقيا عندما يكون أحد المدخلين فقط حقيقيا ، وستدهشك الحيل المميّزة التي يستطيع هذه المعامل تنفيذها ، لكنها ليست مستخدمة كثيرا في النواة.

2.2.1.3 استخدام العمليات البولينية في الحواسيب

كل ما ينفذه الحاسوب من معاملات هي بالعمليات الحسابية التي تحدثنا عنها لا يخرج عنها ، فالجامع النصف الذي يعالج البيانات الفائضة مثلا هو أحد الدوائر التي تتكون منها العمليات البولينية التي تجمع البتات .
تنفذ العمليات البولينية في بوابات مصنوعة من الترانزستورات المبنية على قانون مور ، ولما زاد عدد الترانزستورات زاد عدد البوابات وزاد عدد الأشياء التي يمكنك جمعها ، حيث انه لبناء حاسوب حديث لعدد هائل من البوابات وعدد هائل من الترانزستورات ، إذ تحتوي بعض معالجات إيتانيوم على حوالي 460 مليون ترانزستور.

2.2.1.4 العمل بالنظام الثنائي في لغة الخوارزمي

توجد واجهة مباشرة لجميع المعاملات التي ذكرناها في لغة الخوارزمي ، ويشرح الجدول التالي هذه المعاملات:

المعامل	الرمز في لغة الخوارزمي
ليس	ليس=
و	+
أو	أو
أم	أم

يتم تطبيق هذه المعاملات علي المتغيرات لتعديل البتات ضمن المتغير ، ولكن يجب أولا تناول شرح لترميز الستة عشر قبل ان نستعرض امثلة عن ذلك

2.2.2 النظام الست عشري hexadecimal

النظام الستة عشري هو نظام أساسه هو رقم 16 ، ويتم استخدامه في الحواسيب لسهولة الانسان عند تعامله مع الحواسيب من خلال النظامين الثنائي والستة عشري ، وتم استخدامه في الحواسيب ولم يتم استخدام النظام العشري الذي أساسه 10 لعدم توافق النظام العشري كثيرا من النظام الثنائي حيث يحتاج إلي أربعة بتات لتمثيل 10 عناصر مختلفة في النظام الثنائي ولكن إذا كنا سنستخدم الأربعة بتات فيمكننا ان تولد 16 توليفة جديدة وإمكانية لإنشاء نظام أكثر تعقيدا وكفاءة لهذا يتم استخدام الستة عشرة ولا يتم استخدام النظام العشري ، بالإضافة إلي انه في حالة استخدام النظام العشري سيتطلب ذلك نظام شديد التعقيد للتحويل بين النظام العشري والثنائي ، ولكن من السهل التحويل من النظام الستة عشري والثنائي

يستخدم النظام الستة عشري الأعداد القياسية مع إضافة الأحرف أ ب ج د ه و ز حيث نستطيع التحويل من النظام الثنائي إلي النظام الستة عشري بعكس تلك العملية حيث باستخدام القسمة المتكررة:

عملية القسمة	النتيجة	الباقى	اتجاه قراءة الباقي
203 / 16	12	11 (ب × 0)	
12 / 16	0	12 (ج × 0)	

لذا تكون قيمة 203 في النظام الستة عشرة هي ب ج 0×

2.2.3 الاستخدام العملي للأنظمة العددية:

سنطلع علي الاستخدام العملي للأنظمة العددية وما النتائج العملية التي يمكن الحصول عليها

2.2.3.1 استخدام النظام الثنائي في الشيفرة البرمجية

يتم بناء لغات برمجة عالية المستوي يستخدمها المبرمج بدون ان يعلم عن كيفية تحويلها للنظام الثنائي ، وهو امر لا غني عنه ، مع الاهتمام ببعض مبادئ شيفرة البرمجة المنخفضة المستوي.

2.2.3.2 التقنع والرايات

- التقنع

من المهم جعل البني والمتغيرات تحجز مساحة بأكثر طريقة فعالة ممكنة في الصفرة ، وهذا يتضمن في بعض الحالات تعبئة متغيرين يكونون مرتبطين ببعضهما من خلال متغير واحد.

حيث ان كل بت يمثل متغيرين ، مثلا للمتغير هناك 16 حالة محتملة له ، حيث يتم تمثيله ب 4 بتات أي $2^4 = 16$ قيمة فريدة ، لكن اصغر نوع يمكن التصريح عنه هو 8 بتات من نوع نص ، فإما ان نهدر باقي الأربعة بتات او يتم استخدام البتات الفائضة ، لهذا يتم استخدام عملية التقنع إذ تكون البتات الاولى (الزرقاء قيمة واحدة) والبتات الأخرى (الحمراء قيمة أخرى)

حيث نحفظ بقيمتين منفصلتين كل منها تتألف من 4 بتات ، لتكون 8 بتات داخل محروف واحد ، وتم ضبط القناع علي تعيين قيمة البتات الأربعة الأخيرة 1 () لاستخراج البتات الأربعة السفلية حيث ان المعامل "و" سيبسط البت إلي 1 فقط فتختفي البيانات التي تم ضبطها علي البت 0 في القناع والتي لا تهمنا.

1	0	1	0	0	1	0	1	
---	---	---	---	---	---	---	---	--

0	0	0	0	1	1	1	1	
0	0	0	0	0	1	0	1	

مثل حالة الزر الذي عند الضغط علي زر يعطي قيمة ، وعندما تضغط علي زر آخر مع نفس الزر يعطيك قيمة مختلفة ،

تطبيق.خ	مثال للقناع.خ	×
1	بسم الله العزيز الحكيم	
2	البرزمة تدريب	
3	استعمل الخوارزم.وسائط.شاشة	
4	النوع ع_الهدف صحيح	
5	النوع ع_الهدف ط صحيح طبيعي	
6		
7	(ع) إرجاع عدد البايث المطلوب لتحقيق التراصف	
8	الشرط: تستخدم متمع (1-ا) لإنشاء "قناع" (Mask) يصفر البتات الدنيا، مما يجبر العنوان علي القفز لمضاعف الرقم المطلوبة.	
9		
10	(ع) الدالة	
11	تراسف_بتات (عن ع_الهدف ، ا ع_الهدف) ع_الهدف }	
12	ارجع ليس= 0 ؟ ((عن + 1 - 1) و (متمع (1-ا) - عن) :	
13	{	
14		
15		

- الرايات:

تعد الرايات حالة خاصة من التفتح ، كن يمثل كل بت حالة بولونية معينة ، أي تشغيل وإيقاف ، كما يمكن لمتغير مؤلف من عدد البتات د أن يحمل العدد د من الرايات المختلفة ، ويعد نموذج الشيفرة البرمجية التالي هو مثال نموذجي علي استخدام الرايات

يتضمن البرنامج غالبا عدد كبيرا من المتغيرات التي توجد فقط بصيغة رايات في شروط معينة ، فآلة الحالات مثلا هي خوارزمية تنتقل عبر عدد من الحالات المختلفة ، اذن نستطيع بسهولة التصريح عن 8 متغيرات مختلفة ، بحيث يكون هناك متغير واحد لكل حالة ، ولكن في كثير من الحالات يفضل التصريح عن متغير واحد مؤلف من 8 بتات وتعيين راية لكل بت للإشارة في حال معينة.

وستلاحظ اختلاف في هذه الشيفرة البرمجية الأساسية في معظم الأحيان.

1	بسم الله العزيز الحكيم
2	الترجمة تدريب
3	استعمل الخوارزم وسائط شاشة
4	النوع علامة صحيح طبيعي
5	النوع علامة صحيح 8 طبيعي ؛
6	النوع علامة 2 صحيح 16 طبيعي ؛
7	النوع علامة 3 صحيح 32 طبيعي ؛
8	
9	
10	
11	الدالة وضع علامة (علامة الوضع) }
12	المتغير علامة الوضع صحيح = صفر 32
13	علامة الوضع = علامة الوضع + علامة
14	علامة الوضع = علامة الوضع + علامة 2
15	ارجع علامة الوضع
16	
17	{
18	

2.2.4 تمثيل الأعداد والأنواع في الأنظمة الحاسوبية

يجب التصريح عن نوع كل متغير في اللغة التي يحدد فيها نوع المتغير مثل لغة الخوارزمي إذ يعلم النوع المصروف ما الذي يتوقع تخزينه في المتغير ، وبالتالي يستطيع المصروف تخصيص مساحة كافية لهذا الاستخدام ، والتحقق من ان المبرمج لا ينتهك قيود النوع المحدد

2.2.4.1 معايير لغة الخوارزمي:

المعيار القياسي ، هو عملية او بنية معينة سيكون لها نتيجة غير محددة او نتيجة تعتمد علي التنفيذ ومعيار لغة الخوارزمي ما زال لم يتم نشره بشكل رسمي في منظمة الأيزو بعد ، ويتم توضيحه بشكل عام في

الموقع الخاص باللغة في <https://alkhawarizm.org>

المعيار بحث ويذكر بالتفصيل كل نواحي اللغة

يجب ان يكون المعيار مناسباً لكل معمارية الحاسوب الحالية والمستقبلية . وبالتالي يحرص علي عدم تحديد المجالات التي تعتمد علي المعمارية ، كما يعد الرابط بين معيارية اللغة والمعمارية الأساسية هي واجهة التطبيق الثنائية ، كما سيذكر المعيار في عدة مواضع ان اية عملية او بنية معينة سيكون لها نتيجة محددة او نتيجة تعتمد علي التنفيذ . ومن البديهي أن المبرمج لا يمكنه الاعتماد علي هذه النتائج إذا كان يريد كتابة شفرة برمجية محمولة.

2.2.4.2 مترجم لغة الخوارزمي المفتوح المصدر

ينفذ مصرف مترجم لغة الخوارزمي معيار لغة الخوارزم بشكل تام

وهو موجود علي جيت هب https://github.com/alkhawarizm/alkhawarizm_assembler

ويمكن إضافة إضافات للمعيار يمكن ان يستخدمها المبرمجون للحصول علي وظائف إضافية علي حساب قابلية النقل إلي مصرف آخر ، إذ ترتبط هذه الإضافات بالشفرة البرمجية علي المستوي المنخفض وهي اكثر شيوعاً في مجال برمجة النظم ، اما اكثر إضافة متوقعة ان يشيع استخدامها فهي شيفرة التجميع المضمن ، ويجب علي جهات التطوير الاجتماع وانشاء معيار موحد مترجم لغة الخوارزمي وفهم متى قد يستخدمون الخصائص الإضافية للمعيار.

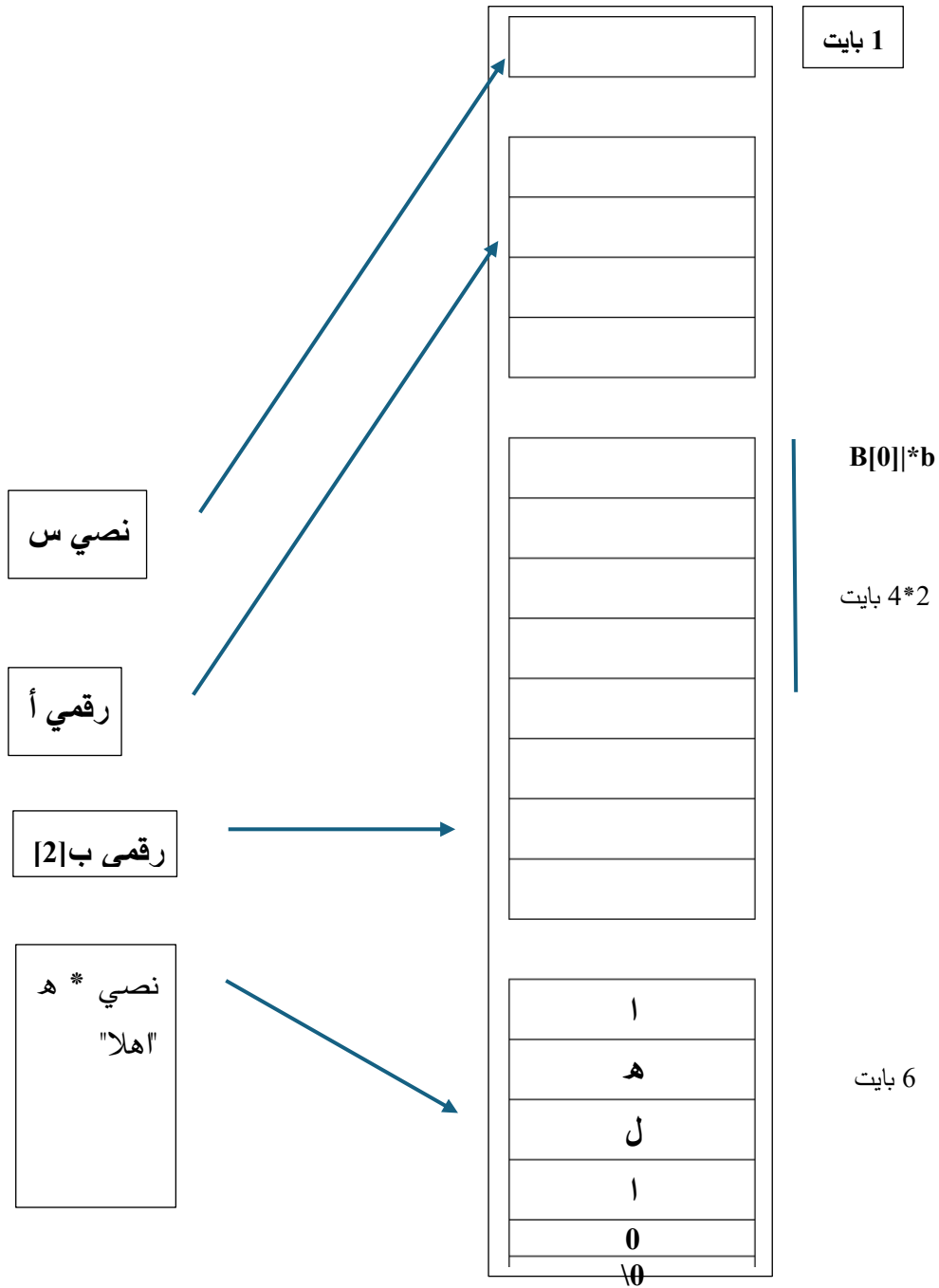
حتي يمكن توجيه مترجم لغة الخوارزمي للإلتزام بدقة بمعيار لغة الخوارزمي والتحذير او توليد خطأ عند تنفيذ أمور معينة لا تتوافق مع المعيار ، وهذا طبعا يناسبك عندما تكون بحاجة إلي ضمان إمكانية نقل شيفرتك البرمجية بسهولة إلي مصرف آخر

2.2.4.3

الأنواع

2.2.4.4

نحن المبرمجون معتادون علي استخدام المتغيرات لتمثيل مساحة من الذاكرة لتحمل قيمة ، إذ يجب التصريح بنوع المتغير في اللغة التي يحدد فيها نوع المتغير ، كما يخبر النوع المصرف ما الذي يتوقع لتخزينه في المتغير ، وبالتالي يستطيع المصرف تخصيص مساحة كافية لهذا الاستخدام والتحقق من ان المبرمج لا ينتهك قيود النوع المحدد، وسنجد في هذه الصورة مثلا علي المساحة المخصصة لبعض الأنواع الشائعة في المتغيرات.



يذكر المعيار اصغر حجما ممكن لكل نوع من أنواع المتغيرات المعروفة في اللغة الخوارزمية فقط ، وذلك لان الحجم الأمثل للأنواع يختلف اختلافا كبيرا بين مختلف معماريات المعالجات وأنظمة التشغيل ، ولكي تكون العملية صحيحة تماما يجب الا يفترض المبرمجون ابدأ أي حجم من احجام متغيراتهم، ولكن يحتاج نظام التشغيل الفعال بطبيعة الحال إلا اتفاقات حول الأحجام التي ستحجزها أنواع المتغيرات في النظام ، كما تتقيد كل واجهة التطبيق الثنائية ، إذن تملأ واجهة التطبيق الثنائية لنظام ما بالتفاصيل التي تربط بين معيارية اللغة ، ومتطلبات العتاد الصلب الأساسي ونظام التشغيل ، كما تكتب واجهة التطبيق الثنائية لمجموعة محددة من المعالج ونظام التشغيل

جدول أنواع وأحجام أنواع البيانات القياسية التي تتضمن قيمة مفردة

النوع	الحجم الأدنى وفق معيار لغة الخوارزمية بوحدة البت	الحجم الشائع أي معمارية 32 بت
نص	8	8
نصي قصير	16	16
صحيح 8	8	
صحيح 16	16	16
صحيح طبيعي	32	
حقيقي (عشري)	32	
حقيقي (عشري) طويل	64	
نصي طويل	32	32
نصي طويل جدا	64	64

المؤشرات	حسب التنفيذ	32
----------	-------------	----

الكلمتان المفتاحيتان صحيح 8 و صحيح 8 طبيعي متكافئتان
 كلمة صحيح او صحيح طبيعي تدل علي طول 32
 عدد صحيح هو رقم بدون مكون كسري.

الكلمتان المفتاحيتان حقيقي و حقيقي 64 متكافئتان

- 64بت

احد النواحي المربكة هي إدراج حوسبة 64 بت ، إذ يعني هذا أن المعالج يمكنه معالجة العناوين التي تخزن علي 64 بت ، أي ان جميع المؤشرات يجب ان تكون بحجم 64 بت حتي تتمكن من تمثيل أي عنوان محتمل في النظام ، لهذا يجب علي منفذي النظام تحديد حجم الأنواع الأخرى في حين ينتشر نموذجين شائعين علي نطاق واسع
 جدول أنواع وأحجام أنواع البيانات القياسية التي تتضمن قيمة منفردة

النوع	الحجم الأدنى وفق معيار لغة الخوارزمي بوحدة البت	الحجم الشائع أي معمارية lp64 بت	الحجم الشائع في نظام التشغيل الويندوز
نص	8	8	8
نصي قصير	16	16	16
صحيح 8	8		
صحيح 16	16	32	32
صحيح طبيعي	32		
حقيقي (عشري)	32		
حقيقي (عشري طويل)	64		
نصي طويل	32	32	32
نصي طويل جدا	64	64	64

المؤشرات	حسب التنفيذ	64	64
----------	-------------	----	----

يمكنك ملاحظة انه في نموذج 64 المؤشر الطويل او Ip64 اختصارا ، يحدد حجم قيم المتغير من نوع طويل ب 64 بت ، وهذا يختلف عن نوع 32 بت المستخدم في نظام لينكس ، ولا يشيع زيادة حجم المتغير من نوع صحيح إلي 64 بت فلن يترك للمبرمجين أي طريقة للحصول علي متغير بحجم 32 بت ، وستكون الطريقة الوحيدة هي إعادة تعريف المتغيرات من نوع صحيح طبيعي لتكون 32 ، حيث يؤدي استخدام متغير بحجم 64 بت إلي اهدار اول 32 بت ، أيضا حجم مصفوفة صحيح يتضاعف أيضا ، وهذا يعني ان البرامج ستستهلك حجما اكبر في الذاكرة بدون تحسن في الأداء وبالتالي حجما اكبر في ذاكرة التخزين المؤقت ، ولهذا السبب اختار نظام التشغيل ويندوز الاحتفاظ بقيم المتغير من نوع طويل في 32 ، وأيضا كثير من واجهة برامج التطبيق و ب ت ، علي نظام ويندوز كتبت لاستخدام متغيرات طويلة مخزنة علي 32 بت، لذلك لا تحتاج ولا تهدر بتات إضافية، مما سيوفر مساحة مهدورة في النظام دون الحاجة لإعادة كتابة كامل واجهة برامج التطبيق

- مؤهلات الأنواع:

الغرض منها هي تمرير معلومات إضافية للمصرف حول كيفية استخدام المتغيرات ، ويعني هذا ان المصرف قادر بنفسه علي التحقق إذا ما كانت انتهكت القواعد التي وضعتها لنفسك
مؤهلات الأنواع ، ، فهناك متغيرات ثابتة لا تتغير ابدا ، وهناك متغيرات قد تتغير بعيدا عن عن تدفق تنفيذ البرنامج ، وهناك مؤهلات المؤشر ، ومؤهلات غير المؤشر ، فهما يحددان فيما إذا كان يسمح للمتغير بأن يأخذ قيمة سالبة ام لا.

- الأنواع المعيارية:

في معيار لغة الخوازمي الذي يجب إنشاؤه يجب تحديد سلسلة من الأنواع الخاصة المضبوطة للمتغير ، وهذا المعيار يجب ان يكون فيه عوامل مساعدة لتحقيق قابلية النقل للأمر طباعة ، حيث يجب استخدام وحدات ماكرو علي أساس عوامل محددة للأنواع التي حددت احجامها اوباستخراج ترويسات
2.2.5 تمثيل الأعداد:

سيتم شرح كيف يمكن تمثيل الأعداد بمختلف مجالاتها من الأعداد السالبة إلي الأعداد العشرية وغيرها.

2.2.5.1 القيم السالبة

نميز العدد السالب في النظام العشري بوضع علامة الطرح قبله ، ولكن في العدد الثنائي فهناك أساليب يجب اتباعها لتمثيل الاعداد السالبة منها أسلوب المتمم الثنائي المستخدم في جميع الحواسيب الحديثة ، وقد كان يتم استخدام بت الإشارة حيث يتم تخصيص بت واحد للإشارة إلي العدد سالب ام موجب ولكن هذا ادي لوجود مشكلة تتعلق بوجود صفر موجب ، وصفر سالب وهذا لا يصلح ، ولحل هذه المشكلة تم استخدام المتمم الأحادي باستخدام not ولكن استخدام هذا ادي إلي إضافة حمل carry إضافي متبقي إلي القيمة النهائية ، حيث ان اضيفت القيمة تلو القيمة تجد متبقي عندك بت حمل carry bit متبقي إلي القيمة النهائية مثل التالي:

جدول إضافة بت الحمل

النظام العشري	النظام الثنائي	العملية
90-	10100101	+
100	01100100	
....		
10	00001001	9
	00001010	10

ولهذا تم استخدام المتمم الثنائي

المتمم الثنائي

2.2.5.2

لحل المشكلات السابقة الخاصة بحمل البت يتم تطبيق منهج ليس not علي العدد الموجب من اجل تمثيل العدد الثنائي ، ولكن عند التمثيل للعدد السالب يتم إضافة واحد ويتم تجاهل أي بتات حمل متبقية مثلا:

$$\sim 01011010 = 10100101 + 1 = 10100110$$

وهذا يعني ان هناك تماثلا غريبا في الأعداد التي يمكن تمثيلها ، ففي العدد الصحيح مثلا الذي يخزن علي 8 بت ، لدينا $256 = 8^2$ قيمة ممكنة ،

كما يمكن تمثيل العدد

127- في نهج تمثيل الإشارة بواسطة 127 ولكن يمكننا تمثيل -127 في نظام المتمم الثنائي بواسطة 128 . لأنه تم إزالة مشكلة وجود صفرين ، وضع في الحسبان ان الصفر السالب هو

$$\sim 00000000 = 11111111 + 1 = 1 + 00000000$$

جدول إضافة المتمم الثنائي

النظام العشري	النظام الثنائي	العملية
90-	10100110	+
100	01100100	
....		
10	00001010	

وبهذا لا يحتاج العتاد الصلب إلي عمل دارات إضافية ، حيث انه عند عمل الطرح يتم نفي القيم المراد طرحها ويتخلص من أي قيمة سالبة ثم يتم إضافة القيمة الجديدة ، أي انه يختزل كل العمليات الحسابية البسيطة من خلال عملية الجمع

امتداد الإشارة

2.2.5.3

بناء علي صيغة المتمم الثنائي عند زيادة حجم القيمة المؤشرة ، من المهم ان تمدد إشارة البتات الإضافية (أي المنسوخة من البت الأولي إلي القيمة الحالية)

مثلا تمثل قيمة العدد

الصحيح -10 من نوع صحيح المخزن علي 32 بت في المتمم الثنائي في النظام الثنائي بالعدد 11011011111111111111111111111111 فإذا اردنا تحويله إلي عدد صحيح من نوع صحيح طويل مخزن علي 64 بت فيجب تعيين الرقم 1 للـ 32 بت الإضافية للاحتفاظ بالإشارة نفسها للعدد الأصلي بفضل المتمم الثنائي يكفي اخذ البت الأولي من قيمة الخرج واستبدال جميع البتات المضافة بهذه القيمة ، ويشار لهذه العملية بامتداد الإشارة

الأعداد العشرية 2.2.5.4

لإنشاء عدد عشري نحتاج لطريقة لتمثيل العدد العشري في النظام الثنائي تبعا لمعيار IEEE-754 المنشور بواسطة معهد الكهرباء والإلكترونيات وهو مشابه للصيغة العلمية

القيمة الموحدة 2.2.5.5

مهارات التوحيد 2.2.5.6

2.2.5.7

2.1 ملحق 1 : مواصفة قياسية مقترحة للغة الخوارزمي

1.1.1 يجب الانتقال من الكتب الإرشادية لاستخدام لغة الخوارزم إلي مواصفة قياسية لاستخدام لغة الخوارزم للحد من الاختلافات اثناء بناء الأنظمة المختلفة

1.1.2 في مواصفة لغة الخوارزمي الذي يجب إنشاؤه يجب تحديد سلسلة من الأنواع الخاصة المضبوطة للمتغير ، وهذا المعيار يجب ان يكون فيه عوامل مساعدة لتحقيق قابلية النقل للأمر طباعة ، حيث يجب استخدام وحدات ماكرو علي أساس عوامل محددة للأنواع التي حددت احجامها وباستخراج ترويسات

2.2 المراجع

علوم الحاسب الآلي من الألف إلي الياء ، للمؤلف إيان ويناند ، وترجمة علا عباس- زينب الزعيم ،أكاديمية الحاسوب ، المملكة المتحدة، 2024

لغة البرمجة الخوارزم ، والشرح الخاص بها، لفريق عمل موقع الخوارزم <https://alkhawarizm.org>

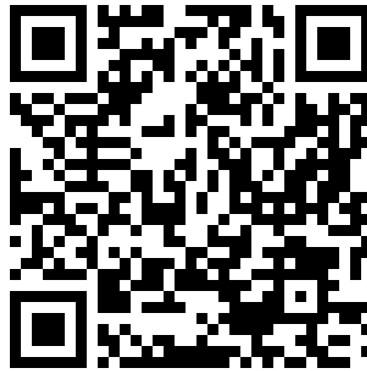


أندلسي للبحث والتطوير



مجمع لغة الخوارزم، لفريق عمل موقع الخوارزم

https://github.com/alkhawarizm/alkhawarizm_assembler



موقع ويكيبيديا

[https://ar.wikipedia.org/wiki/الخوارزم_\(لغة_برمجة\)](https://ar.wikipedia.org/wiki/الخوارزم_(لغة_برمجة))



أندلسي للبحر والعلوم